



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO SANTA GRACIELA SOLAR

ANEXO 3

**PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA GEOFORMA Y
REVEGETACIÓN**

JULIO 2023

INDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS	3
2.1 Objetivo General	3
2.2 Objetivos Específicos.....	3
3. ÁREA DE ESTUDIO	4
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1 Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal.....	7
4.1.1 Cobertura Vegetal	7
4.1.2 Suelo	9
4.2 Recuperación del suelo y cobertura vegetal.....	9
4.2.1 Restauración de la Geoforma.....	11
4.2.2 Revegetación	11
4.3 Programa y Actividades.....	11
4.4 Índice de Éxito y Seguimiento	12
4.5 Contingencia.....	13
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	13

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación Local del Proyecto	5
Figura 2 Usos de Suelo	7
Figura 3 Unidades vegetacionales del proyecto	8
Figura 4 Clasificación según Caracterización fisicoquímica de Suelos	9
Figura 5 Zonas a descompactar y revegetar	10

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Movimientos de tierra escarpe en fase de construcción.	6
Tabla 2 Áreas a Revegetar.....	10
Tabla 3 Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y Revegetación	12

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado “Santa Graciela Solar” (en adelante “Proyecto”), se localizará en la comuna de San Ignacio, provincia de Diguillín, región de Ñuble, correspondiendo a la construcción y operación de un nuevo Parque Solar Fotovoltaico (PSF), destinado a la generación de energía eléctrica a partir de tecnología solar por medio del uso de módulos fotovoltaicos, montados sobre una estructura con un eje móvil siguiendo la trayectoria del sol, el presente Proyecto se enmarca dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) contribuyendo a la diversificación de la matriz energética renovable de la región.

Se contempla que el parque fotovoltaico se emplace al interior de tres (3) terrenos los que serán denominados Área A, Área B y Área C, con una superficie de 109,17 hectáreas, con una potencia nominal de 80 MWac. En cada una de las Áreas mencionados se emplazarán las obras temporales y permanentes del Proyecto. Entre las obras temporales se pueden mencionar: instalaciones de faenas, obras auxiliares como bodegas de materiales, estacionamiento de maquinarias, zona de acopio de materiales, etc. En las obras permanentes encontramos a las salas eléctricas, subestación elevadora, línea de media tensión (LMT) aérea y soterrada, línea de evacuación de alta tensión (LAT) aérea, servicios higiénicos, fosas sépticas, otros.

La evacuación de la energía generada será por medio de una línea eléctrica de alta tensión (LAT) de 66 kV con una longitud de aproximadamente 2,99 km. Esta línea se conectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la subestación (S/E) Montenegro propiedad de la empresa SAESA; la subestación estará ubicada en inmediaciones de la empresa Forestal Celco.

El inicio del Proyecto, que corresponde a la fase de construcción tiene una duración de 12 meses, estima su inicio para el tercer trimestre del 2024 (julio del 2024) y culmina el tercer trimestre del 2025 (julio del 2025). El inicio de la fase de operación se proyecta para el tercer trimestre del 2025 (agosto del 2025) y culmina el tercer trimestre del 2055 (agosto del 2055). Por último, la fase de cierre comienza el tercer trimestre del 2055 (agosto del 2055) y culmina al término del primer trimestre del 2056 (febrero del 2056), considerando una duración de 6 meses.

La vida útil del Proyecto corresponde a 30 años, sin embargo, si por razones técnicas y económicas se determina su continuidad, ésta podría extenderse mediante actividades de mantención y/o mejoras tecnológicas, situación que será debidamente informada a los organismos sectoriales pertinentes y cumplirá con la normativa ambiental vigente.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Proponer un Plan de Restauración de la Geoforma y Revegetación que establezca las actividades que se seguirán una vez finalizada la fase de operación del Proyecto, para compensar el efecto de la remoción de masa vegetal y compactación sobre el suelo.

2.2 Objetivos Específicos

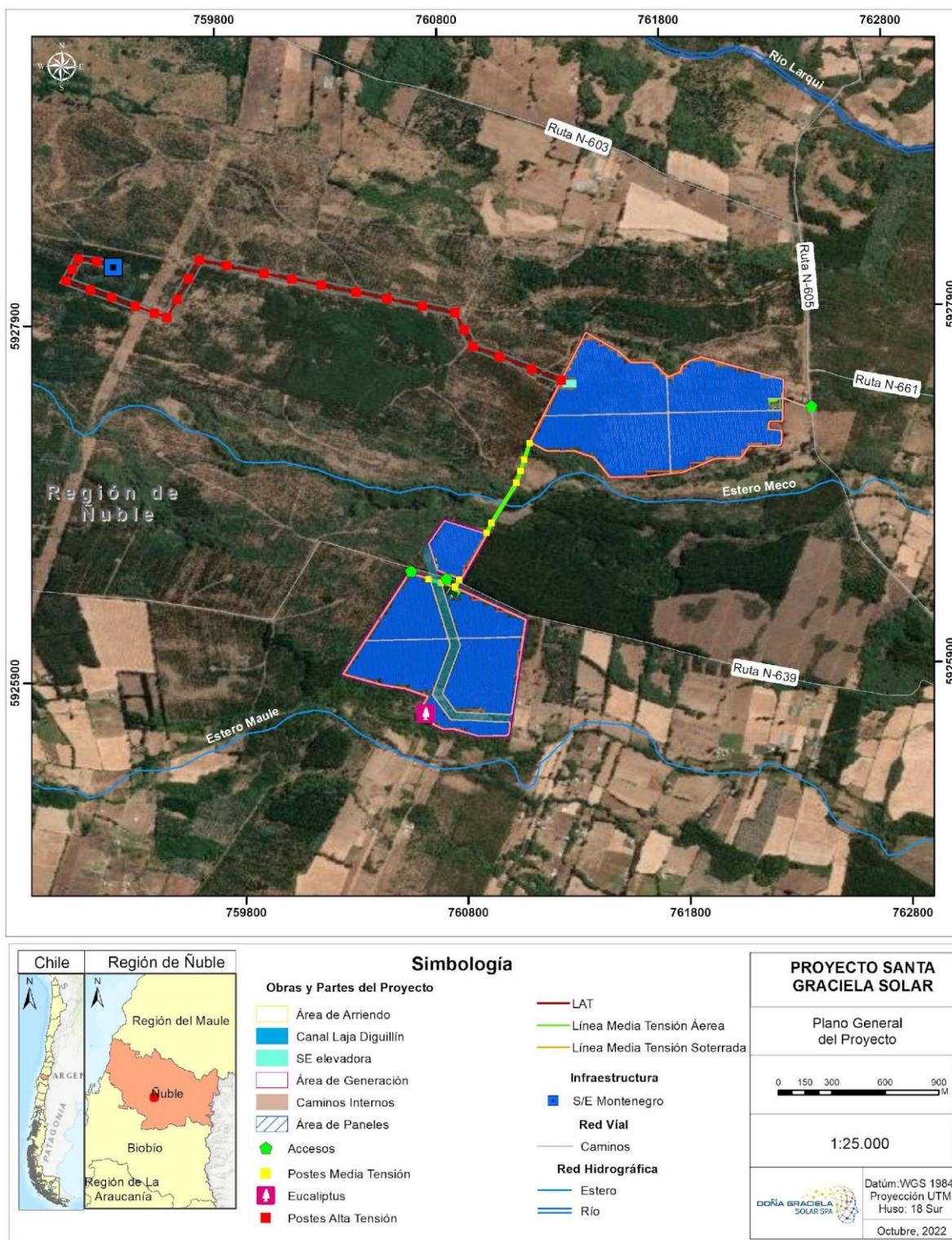
- I. Establecer las medidas de restauración de la geoforma.

- II. Establecer las medidas de restauración de la vegetación.
- III. Entregar un cronograma de actividades a seguir.
- IV. Especificar los indicadores de éxito de las medidas.
- V. Entregar medidas de contingencia y emergencia en caso de no cumplir con el cronograma o los indicadores de éxito.
- VI. Entregar la información para establecer un compromiso ambiental voluntario al respecto.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se encuentra en la Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble.

Figura 1 Ubicación Local del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Para efectos del presente documento, se considerarán solo las áreas en las que se realizará escarpe y compactación del suelo en la fase de construcción, especificadas en la siguiente tabla.

Tabla 1 Movimientos de tierra escarpe en fase de construcción.

Acción	Obras	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Escarpe	Caminos internos	43.244	6.486,6
	Subestación elevadora	2.400	360
	Centro de Transformación	612	91,8
	Instalación de Faenas	2.364	354,6
Total, Escarpe		48.620	7.293
Excavación	Zanja de la línea de media tensión soterrada	5.491	5.491
	Fundaciones postación de la línea de media tensión aérea	1,3	1,9
	Fundaciones postación de la línea de alta tensión aérea	3	9,1
Total, Excavación		5.495	5.502
Nivelación	Caminos internos	43.244	-
	Subestación elevadora	2.400	-
	Centro de Transformación	612	-
	Instalación de Faenas	2.364	-
Total, Nivelación		48.620	-
Compactación	Caminos internos	43.244	12.973,2
	Subestación elevadora	2.400	720
	Centro de Transformación	612	183,6
	Instalación de Faenas	2.364	709,2
	Zanja de la línea de media tensión soterrada	5.491	1.647,3

Acción	Obras	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Total, Compactación		54.111	14.586
Total Escarpe + Excavación		54.115	12.795
Total Nivelación + Compactación		102.731	14.586

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Es importante mencionar que el área de paneles fotovoltaicos, así como las líneas de alta y media tensión, no necesita movimiento de tierra para su instalación.

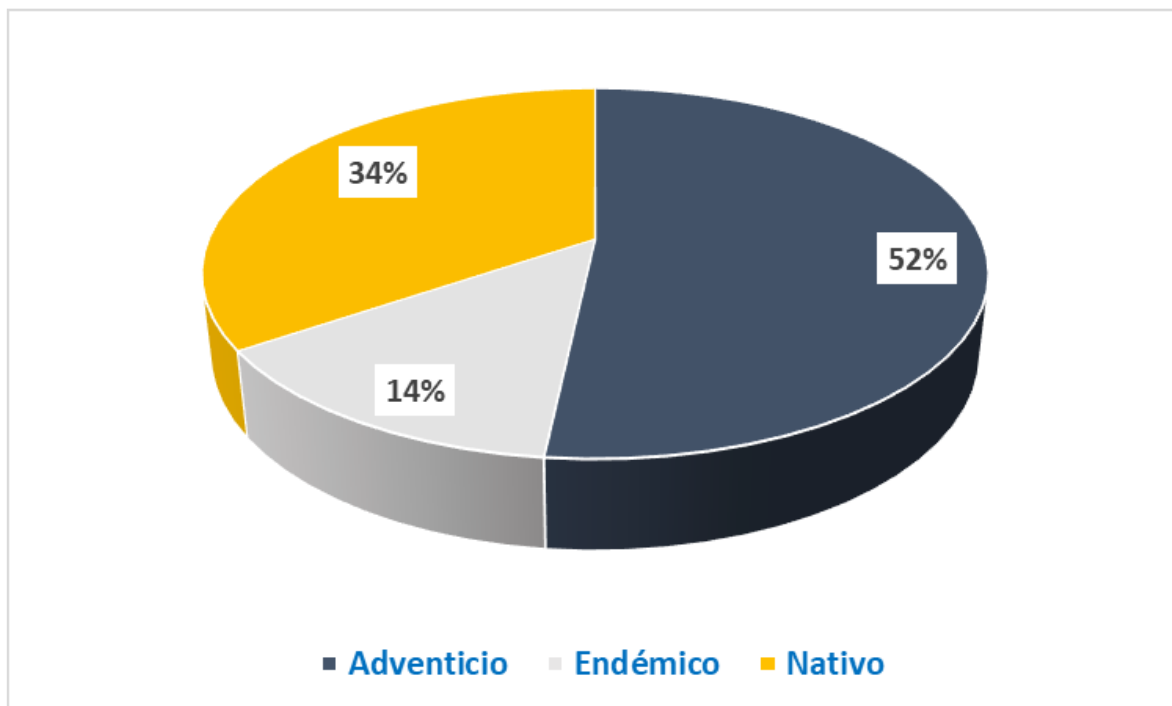
4. METODOLOGÍA

4.1 Condiciones iniciales a la revegetación y restitución de la geoforma vegetal

4.1.1 Cobertura Vegetal

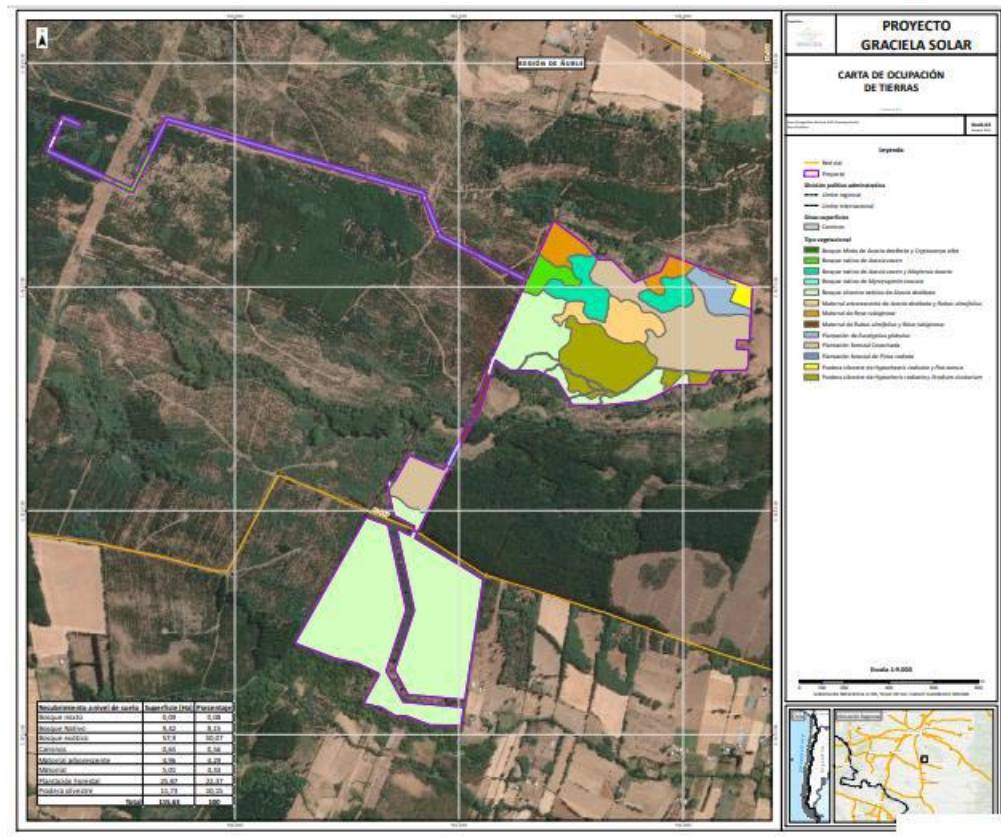
Las condiciones iniciales de cada superficie que será intervenida varían según el recubrimiento de suelo o vegetación que se haya descrito en el estudio de Flora y Vegetación del Proyecto (Anexo N° 3.3 de la DIA). En el siguiente grafico se presenta los usos de suelo presentes en el área del proyecto.

Figura 2 Usos de Suelo



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Figura 3 Unidades vegetacionales del proyecto



Fuente: Extraído Caracterización flora DIA Santa Graciela solar, Anexo 3.3.

El área de estudio del proyecto “Parque Fotovoltaico Santa Graciela Solar” emplazado en la comuna de San Ignacio, Región de Ñuble, fue prospectada los días 09 y 10 de julio de 2022, con la finalidad de describir el componente flora y vegetación vascular. Cabe destacar que la estación en que se realizó el muestreo (primavera) corresponde a la de mayor actividad biológica para la componente flora y vegetación.

Se identificaron un total de 58 especies de plantas vasculares, de las cuales el 52% corresponden a taxas adventicios (30 especies), lo que refleja que el área en donde se emplazará el proyecto está Altamente Intervenido de acuerdo con la metodología de cálculo propuesta por González (2000). No se registraron especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos clasificatorios mencionados en la metodología del presente informe.

En cuanto a la vegetación registrada en el área, se identificaron diversas unidades de predominantes los ecosistemas de Bosques Silvestres Exóticos. Cabe destacar la presencia de Plantaciones Forestales en suelos APF que deben ser intervenidas por las obras areales del Proyecto y que no se encuentran en proceso de desafectación, por lo que se debe presentar el Permiso Ambiental

Sectorial 149. También se registró la presencia de unidades de Bosque Nativo dentro del área de estudio y de intervención directa de las obras.

La intervención de las unidades de Bosque Nativo identificadas requiere la presentación del Permiso de Corta de Bosque Nativo 148 de acuerdo con lo estipulado en la Ley 20.283.

En cuando a singularidades ambientales, solo se registró Presencia de especies endémicas.

Finalmente, recalcar la predominancia de especies invasoras tanto en el sector A, B y C. Además, no se identificó ninguna especie relictas en el área del Proyecto.

4.1.2 Suelo

La condición inicial del Suelo, según la caracterización fisicoquímica de Suelos del Proyecto, donde se caracterizó las tres (3) áreas de generación del predio, arrojó los siguientes resultados en términos de clasificación de suelos.

Figura 4 Clasificación según Caracterización fisicoquímica de Suelos

Unidad de Suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)	Tipo de Suelo
UHS-01	51,70	47,36	IV
UHS-02	8,73	8,00	IV
UHS-03	5,49	5,03	IV
UHS-04	43,24	39,61	IV
Total	109,17	100,0	-

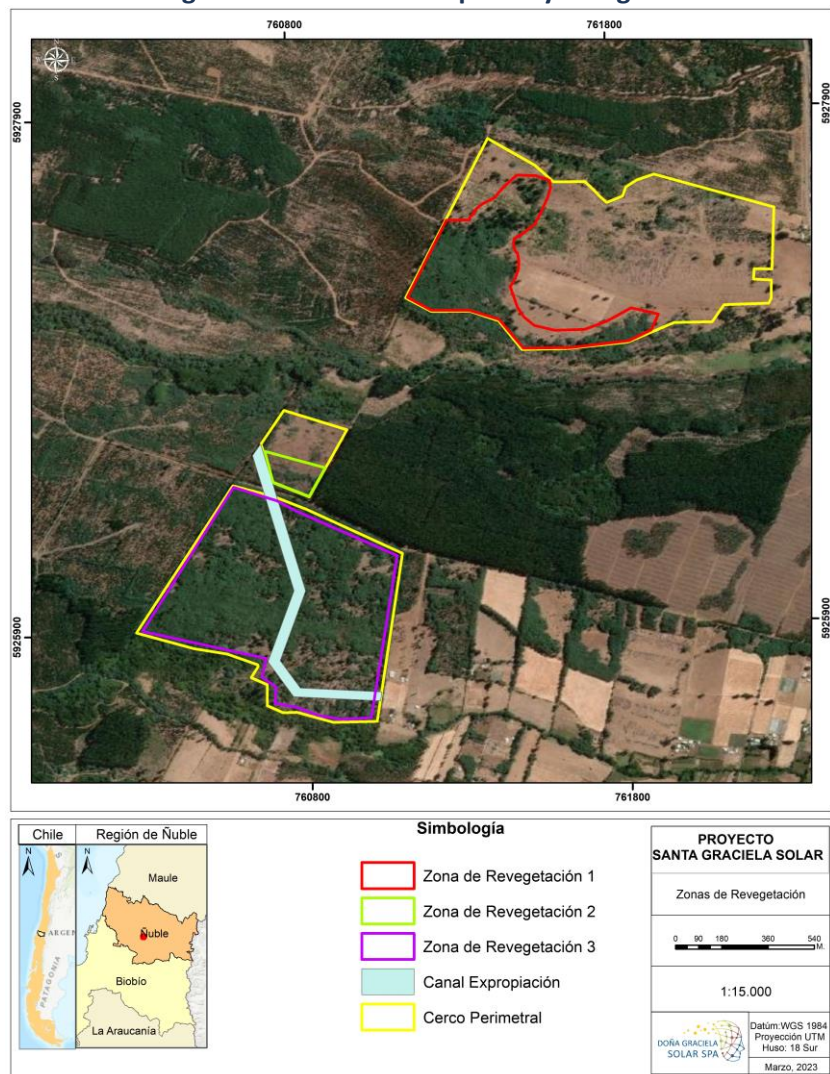
Fuente: Informe Suelo Santa Graciela Solar, Elaboración Propia.

4.2 Recuperación del suelo y cobertura vegetal

Es importante mencionar que el terreno o propiedad en donde se emplazará el Proyecto corresponde en su totalidad a una propiedad privada, la cual será arrendada temporalmente en lo que duran las actividades del Proyecto, hasta finalizada la fase de cierre. Es debido a esto, que las medidas propuestas a continuación consideran un modelo de revegetación que implique bajo o nulo apoyo de mantención a lo largo del tiempo, para asegurar su continuidad incluso cuando no fuera posible intervenir en este terreno por decisión del propietario.

A continuación, se resumen las áreas a escarbar y compactar, para su posterior restauración y revegetación.

Figura 5 Zonas a descompactar y revegetar



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Tabla 2 Áreas a Revegetar

Zona	Hectáreas
Zona de revegetación 1	17,32
Zona de revegetación 2	1,81
Zona de revegetación 3	42,53
Total	61,66

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.2.1 Restauración de la Geoforma

Una vez retiradas las instalaciones de faenas, subestación y todos los componentes del parque, se procederá a rellenar zonas excavadas con tierra y descompactar el suelo compactado. La descompactación se realizará con arado subsolador o rastras excéntricas (offset) para soltar unos 30 centímetros de profundidad de tierra, y así facilitar la siembra posterior de las semillas.

4.2.2 Revegetación

Para propiciar el rápido crecimiento de material vegetal en los sectores donde haya sido removida la capa superior del suelo mediante escarpe, se utilizarán las recomendaciones entregadas por la “Guía de Manejo Sostenible de Praderas” (ODEPA, 2009), específicamente lo indicado para el mejoramiento de praderas naturalizadas. Según esta guía, la mantención de las praderas implica de bajo o nulo apoyo y riego en meses de lluvia, siendo solo necesario el apoyo en estación calurosa. En caso de realizarse en época seca, la siembra será apoyada con riego por aspersión distribuida por camiones de aljibe, en caso de no encontrarse otra fuente de agua local.

Previamente a la aplicación de semillas, se recomienda aplicar una capa de abono para aportar materia orgánica básica para el correcto asentamiento de las plantas, siendo la recomendación de la misma guía 8 toneladas por hectárea en el terreno descompactado. Se utilizará como abono estiércol compostado u otras opciones que entregue el mercado local.

Las semillas a utilizar corresponden a una mezcla de especies recomendadas para mezclas forrajeras para praderas naturales y mejoradas; chépica mayor (*Agrostis gigantea*), trébol subterráneo (*Trifolium subterraneum*), hualputra (*Medicago polymorpha*) y trébol balanza (*Trifolium michelianum*), considerando 20 kilogramos de semilla por cada 50 kg de aserrín por hectárea, lo cual facilita la dispersión correcta de las semillas y una densidad de especies como mínimo de 3.500 plantas por hectárea.

Para asegura la prosperidad de la cobertura vegetal, se realizará una nueva siembra 6 meses después de efectuada la primera. Tal y como recomienda la ODEPA, es aconsejable agregar otra capa de abono cada 1 o 2 años, por lo que se evaluará su aplicación para el segundo monitoreo (a los 12 meses).

4.3 Programa y Actividades

Una vez finalizada la fase de operación, dará comienzo la fase de cierre, la cual implica el desmantelamiento de la planta fotovoltaica y de las instalaciones en faena en un periodo aproximado de 6 meses. Una vez realizadas estas labores, se procederá a la restauración del suelo para alcanzar su estado original, y posteriormente comenzará el plan de revegetación.

Tabla 3 Cronograma del proceso de restauración de la geoforma y Revegetación

FASE	Actividades	MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE CIERRE	Desmantelamiento de la instalación de faenas												
Restaurar geoforma	Descompactación del suelo												
Revegetación con pradera	Aplicación de abono												
	Aplicación de semillas												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°1 – evaluación de la metodología												
	Resiembra (aplicación de nuevas semillas)												
	Etapas de crecimiento vegetal												
	Monitoreo N°2 - evaluación de la metodología												

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

En caso de cumplirse el índice de éxito esperado para el primer monitoreo, se mantendrá la metodología propuesta hasta completar dos (2) años de revegetación. En caso de que no se haya cumplido el índice de éxito para el primer monitoreo (6 meses iniciada la medida), se corregirá la metodología y se continuarán los esfuerzos por una extensión de dos (2) años más.

4.4 Índice de Éxito y Seguimiento

La metodología propuesta tiene como objetivo lograr una cobertura de siembra del 80% de las semillas plantadas, con una meta adicional de obtener el 80% de cobertura vegetal dentro de los primeros seis meses después de la siembra. Si se logra y mantiene este nivel de cobertura vegetal durante dos semestres consecutivos (es decir, un año completo), la iniciativa será considerada exitosa.

Para evaluar la efectividad de la estrategia y garantizar el cumplimiento del índice de cobertura vegetal esperado, se llevarán a cabo monitoreos semestrales. Estas evaluaciones periódicas permitirán un seguimiento constante de los resultados y las posibles necesidades de ajuste de la metodología.

Cada evaluación resultará en un informe de monitoreo, el cual será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Este informe se compromete a ser entregado en un plazo no mayor a 30 días desde la realización del monitoreo correspondiente.

4.5 Contingencia

En la eventualidad de que no se logre la cobertura vegetal esperada durante los primeros seis meses (correspondientes a la primera evaluación de la estrategia), se procederá a ajustar el plan de revegetación con el fin de intensificar los esfuerzos en este sentido. Algunas de las medidas correctivas podrían incluir riego complementario o una replantación controlada, según lo que resulte más apropiado en función de las circunstancias.

Estas acciones correctivas se implementarán y mantendrán durante un periodo de dos años desde la puesta en marcha del plan de revegetación, evaluándose semestralmente. De este modo, se garantiza una respuesta adaptativa y proactiva para lograr el objetivo de cobertura vegetal deseado.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto Santa Graciela Solar requiere del movimiento de tierras mediante despeje de vegetación y posterior compactación del suelo para la implementación de instalaciones de faena en su fase de construcción. Las distintas áreas para intervenir completan un total de 61,66 ha que serán revegetadas.

El estado inicial de la cobertura vegetal del suelo en las áreas a intervenir corresponde a matorral y praderas de especies herbáceas y arbustos bajos, tanto introducidos como nativos.

Para la recuperación de la geoforma, una vez retiradas las instalaciones se procederá a rellenar zonas excavadas y a descompactar áreas de suelo compactadas mediante arado, y así facilitar la revegetación.

La metodología recomendada para revegetar las áreas afectadas corresponde a la siembra de una mezcla de semillas para pradera silvestre de baja mantención, con previa aplicación de abono y posterior ayuda con riego en caso de ser necesario según se requiera.

Se efectuará un monitoreo cada 6 meses durante 2 años, en el cual se estimará el índice de éxito de la medida (mínimo de 80% de cubierta vegetal) y se entregará el reporte correspondiente a la SMA.

En caso de cumplirse la cobertura deseada en el primer monitoreo, se mantendrá la medida por los siguientes 2 años. En caso de no cumplirse en el primer monitoreo, se reevaluará la medida y corregirá la estrategia, para asegurar la revegetación de pradera en los siguientes 6 meses.